
Pregunta

Considera el pla $\pi: x + 2y + 2z - 4 = 0$ i la recta $r: \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 2 \end{cases}$

a) (0,75 punts) Comprova que r és paral·lela a π i calcula la distància entre tots dos.

Solució. $\vec{u} = (2, -1, 0)$ i $\vec{n} = (1, 2, 2)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 2 + 0 = 0$. El punt $(0, 1, 2)$ de r no és de π ($0 + 2 + 4 - 4 = 2 \neq 0$): són paral·lels, i

$$d(r, \pi) = \frac{|0 + 2 + 4 - 4|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{2}{3}.$$

b) (1 punt) Troba els punts de la recta $s: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$ que disten $\frac{1}{3}$ del pla π .

Solució. $\frac{|t + 2t + 2(1 - t) - 4|}{3} = \frac{|t - 2|}{3} = \frac{1}{3}$, és a dir, $|t - 2| = 1$: $t = 3$ o $t = 1$. Els punts són $(3, 3, -2)$ i $(1, 1, 0)$.

c) (0,75 punts) Troba els valors de k perquè el punt $(k, 0, 0)$ sigui a distància 1 del pla π .

Solució. $\frac{|k - 4|}{3} = 1$, és a dir, $k - 4 = \pm 3$: $k = 7$ o $k = 1$.